

匀变速直线运动

运动学的核心 · 知识点深度解析与应用

课程目录



01. 基本概念：定义与加速度



02. 核心公式：四大基本公式



03. 运动图像：x-t图与v-t图



04. 重要推论： $\Delta x = aT^2$ 等



05. 综合应用与总结

01

基本概念

定义与加速度

什么是匀变速直线运动

定义：物体在一条直线上运动，如果在**相等的时间内速度的变化相等**，这种运动就叫做匀变速直线运动。



轨迹限定

运动轨迹必须是“一条直线”，排除了曲线运动的可能性。



时间条件

强调“相等的时间内”，即时间间隔 Δt 必须保持固定不变。



核心特征

速度的变化量 Δv 是恒量，这意味着加速度 a 恒定不变。

加速度的概念

定义式 Definition

$$a = \Delta v / \Delta t$$
$$(v - v_0) / t$$



物理意义

描述物体**速度变化快慢**的物理量，数值上等于单位时间内速度的变化量。



矢量性

既有大小也有方向。其方向与**速度变化量 Δv** 的方向相同。



匀变速直线运动特性

在匀变速直线运动中，加速度 a 的大小和方向都**保持不变**。

匀加速与匀减速运动对比分析

匀加速直线运动

 加速度与速度方向：**相同**

 速度变化情况：**逐渐增大**

 v-t 图像特点：斜率为正的倾斜直线

匀减速直线运动

 加速度与速度方向：**相反**

 速度变化情况：**逐渐减小**

 v-t 图像特点：斜率为负的倾斜直线

 **核心结论：**判断物体是加速还是减速，关键看**加速度与速度的方向关系**，而非加速度的正负。方向相同则加速，相反则减速。

02 核心公式

四大基本公式

速度与时间的关系

公式推导过程

1. 加速度定义式:

$$a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / t$$

2. 变形得到速度公式:

$$v = v_0 + at$$

物理量含义与条件

 v (末速度): t 时刻物体的瞬时速度

 v_0 (初速度): $t=0$ 时刻物体的初始速度

 a (加速度): 运动过程中恒定不变的加速度

 t (时间): 物体运动的时间间隔

适用条件

仅适用于匀变速直线运动 (加速度 a 恒定)

位移与时间的关系

公式推导过程

1. 平均速度公式:

$$x = \bar{v}t$$

2. 结合匀变速平均速度与速度公式:

$$\bar{v} = (v_0 + v) / 2, \quad v = v_0 + at$$

推导结论: $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

物理意义解析



v_0t 项: 匀速运动位移

表示物体如果以初速度 v_0 做匀速直线运动, 在时间 t 内产生的位移。



$\frac{1}{2}at^2$ 项: 变速运动增量

表示由于加速度 a 的存在, 物体在匀变速运动中产生的额外位移。

速度与位移的关系

公式推导过程

1. 已知基本公式：

速度： $v = v_0 + at$

位移： $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

2. 联立消元：

从速度公式解出 $t = (v - v_0)/a$ ，代入位移公式，消去时间 t 。

推导结论

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

核心特点与应用场景

无时间变量 (t)

该公式直接建立了速度与位移的联系，完全避开了时间参数。这是它最显著的特征。

缺时间问题首选

当题目已知位移、初末速度和加速度，但未给出时间或不要求解时间时，使用此公式最为简便高效。

平均速度公式

核心公式

$$\bar{v} = (v_0 + v) / 2$$

适用条件

仅适用于**匀变速直线运动**，非匀变速运动不适用此简化公式。

物理意义

某段时间内的平均速度，等于这段时间内**初速度与末速度的算术平均值**。

重要推论

该平均速度也等于这段时间**中间时刻**的瞬时速度，即 $\bar{v} = v(t/2)$ 。

The background features a dark blue grid with several physics graphs. A prominent purple sine wave oscillates across the frame. Other fainter graphs include a dotted sine wave and a dashed curve. Numerical values like 10, 15, 20, 25, and 30 are visible on the axes of these graphs.

CHAPTER 03

运动图像

x-t图与v-t图

位移-时间图像 (x-t图)



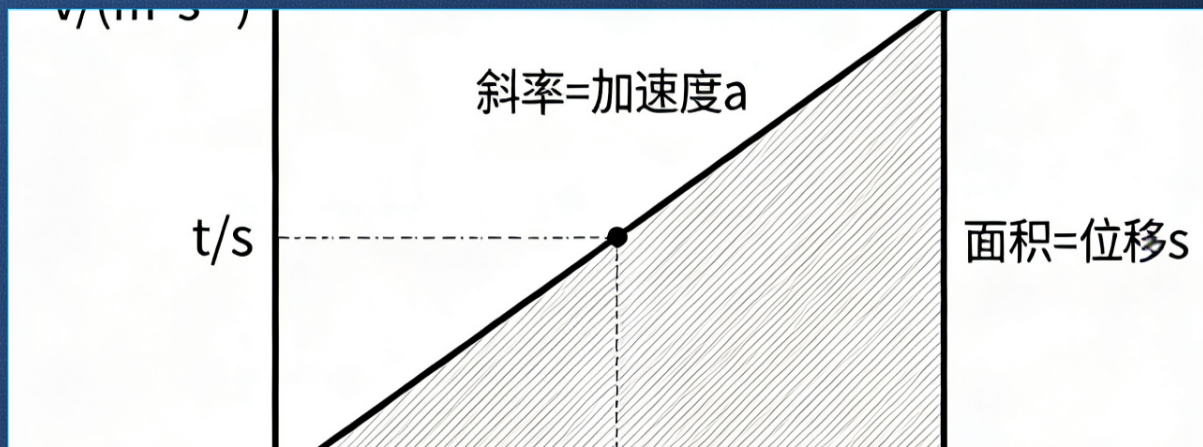
📊 图像要素与物理意义

- 横纵坐标：分别表示时间 t 和位移 x
- 斜率意义：图像切线斜率表示瞬时速度 ($v = \Delta x / \Delta t$)

📈 图像形态与运动状态

- 形态判断：倾斜直线为匀速运动，曲线为变速运动
- 方向判断：斜率为正沿正方向运动，斜率为负反之

速度-时间图像 (v-t图)



图像核心意义

- **斜率 (a):** 表示加速度 ($a = \Delta v / \Delta t$)
- **面积 (s):** 表示位移 (图像与时间轴围成的区域)

图像特征解读

- **倾斜直线:** 匀变速运动 (斜率正负决定加速/减速)
- **面积位置:** 轴上方位移为正, 轴下方位移为负

04 重要推论

$\Delta x = aT^2$ 等核心推导公式

连续相等时间内的位移差

核心推论定义

做匀变速直线运动的物体，在连续相等的时间间隔 T 内的位移之差为一恒量。

推导思路

- 第一步：计算第一个 T 内位移 $x_1 = v_0 T + \frac{1}{2} a T^2$
- 第二步：计算第二个 T 内位移 $x_2 = (v_0 + aT)T + \frac{1}{2} a T^2$
- 第三步：位移差 $\Delta x = x_2 - x_1 = aT^2$

核心公式

$$\Delta x = aT^2$$

实际应用

该推论是处理“纸带问题”的核心工具。
在物理实验中，通过测量打点计时器打出的纸带上相邻计数点间的位移差，利用此公式可以方便地计算出物体运动的加速度。

中间时刻的瞬时速度



核心推论定义

做匀变速直线运动的物体，在某段时间内的**平均速度**等于这段时间**中间时刻**的**瞬时速度**。



数学表达式

$$v_{\text{中时}} = \bar{v} = (v_0 + v) / 2$$



物理意义与应用

该推论建立了平均速度与瞬时速度的联系，在处理匀变速直线运动问题时，能有效简化计算步骤。

中间位置的瞬时速度

定义与计算公式

做匀变速直线运动的物体，在某段位移中点的瞬时速度。

$$v_{\text{中位}} = \sqrt{[(v_0^2 + v^2) / 2]}$$

大小比较与证明

在匀变速直线运动中（无论匀加速还是匀减速）：

$$v_{\text{中位}} > v_{\text{中时}}$$

 证明方法：可通过数学平方差公式推导，或利用 v-t 图像面积法分析。



05 综合应用与总结

刹车问题与多阶段运动

典型应用：刹车问题



题目描述

一辆汽车以初速度 $v_0 = 10\text{m/s}$ 行驶，
刹车后加速度 $a = -2\text{m/s}^2$ 。
求：刹车后 8s 内的位移。



易错警示：直接套公式的陷阱

若直接代入 $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ ($t=8\text{s}$)，会默认汽车 8 秒内一直在运动，导致结果错误。



正确解法：先求停车时间



1. 计算停车时间 t_0 ：由 $v = v_0 + at$ 得 $t_0 = (0 - 10)/(-2) = 5\text{s}$



2. 比较时间： $5\text{s} < 8\text{s}$ ，说明汽车在 5 秒时已停止。



3. 计算位移：代入 $t=5\text{s}$ 或用 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ ，得 $x = 25\text{m}$ 。



核心结论：刹车问题必须先求停车时间，再计算位移。

典型应用：多阶段运动问题

例题描述

一个物体先以 $a_1=2\text{m/s}^2$ 的加速度从静止开始运动 $t_1=3\text{s}$ ，然后加速度变为 $a_2=-1\text{m/s}^2$ ，运动 $t_2=4\text{s}$ 。求总位移。

分段求解思路



第一阶段：匀加速直线运动

末速度 $v_1 = a_1 t_1 = 6\text{m/s}$ | 位移 $x_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = 9\text{m}$



第二阶段：匀减速直线运动 (初速度 v_1)

位移 $x_2 = v_1 t_2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2 = 16\text{m}$



总位移计算

$x = x_1 + x_2 = 9\text{m} + 16\text{m} = 25\text{m}$



核心策略：化整为零

将多阶段运动分段分析，分别计算每段的位移，再求和。

匀变速直线运动知识体系总结

📋 核心定义

物体在一条直线上运动，如果在相等的时间内速度的变化相等，这种运动就叫做匀变速直线运动。核心特征是加速度 a 恒定。

📊 基本公式

- 速度公式: $v = v_0 + at$
- 位移公式: $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- 速度位移: $v^2 - v_0^2 = 2ax$
- 平均速度: $\bar{v} = (v_0 + v) / 2$

📈 运动图像

- $x-t$ 图像: 斜率表示速度 v
- $v-t$ 图像: 斜率表示加速度 a , 图线与时间轴围成的面积表示位移 x

🔗 重要推论

- 连续相等时间内位移差: $\Delta x = aT^2$
- 中间时刻速度: $v_{\text{中时}} = (v_0 + v) / 2$
- 中间位置速度: $v_{\text{中位}} = \sqrt{(v_0^2 + v^2) / 2}$

🔧 典型问题

- 刹车问题: 先求停车时间, 注意实际运动时间是否小于给定时间。
- 多阶段运动: 分段求解, 注意各阶段的衔接条件 (速度、位移)。

💡 学习建议

熟练掌握公式的矢量性, 注意正方向的规定。解题时优先画运动示意图, 明确已知量与未知量, 选择最合适的公式求解。

感谢观看

本次关于匀变速直线运动的课程到此结束，希望对您有所帮助